

DOCUMENTO 5: MARCO NORMATIVO, CALIDAD SANITARIA Y REGISTROS

Código: SOP-PPA-05 | Cumplimiento Sanitario, Buenas Prácticas de Manufactura y Bitácoras

1. MARCO REGULATORIO Y NORMAS OFICIALES DE APLICACIÓN

El funcionamiento de las plantas purificadoras de agua y máquinas expendedoras de autoservicio se encuentra regulado por estándares estrictos de salud pública. Es obligación legal del operador mantener los registros de trazabilidad al día.

1.1 Resumen de Especificaciones Sanitarias Estándar

- Límites Microbiológicos:** Ausencia total de Coliformes Totales y Organismos Termotolerantes (Fecales / E. coli) en cualquier muestra de 100 ml de agua purificada lista para consumo.
- Sólidos Disueltos Totales (TDS):** Máximo 500 mg/L (ppm) en agua para consumo humano; idealmente mantenido entre 30 ppm y 150 ppm en plantas con tratamiento de ósmosis inversa para asegurar perfil de sabor óptimo.
- Turbiedad:** Máximo 5.0 Unidades Nefelométricas de Turbiedad (NTU), manteniendo un objetivo operativo interno de < 1.0 NTU.
- Cloro Residual Libre:** Tolerancia cero (0.0 ppm) en el punto de despacho al consumidor final para evitar la formación de subproductos de desinfección en el garrafón.

2. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) EN LA CABINA VENDING

La cabina de despacho automático es la única interfaz expuesta al usuario y al medio ambiente exterior. Debe cumplir con las siguientes directrices diarias de limpieza:

- Sanitización de la Zona de Llenado:** Limpiar diariamente la superficie interior de la cabina, la rejilla de apoyo de garrafones y la boquilla de despacho utilizando una solución de alcohol isopropílico al 70% o solución sanitizante grado alimenticio.
- Revisión del Sensor Óptico y Puerta Acrílica:** Verificar el correcto funcionamiento del mecanismo de la puerta protectora acrílica o ventana automatizada para prevenir el ingreso de polvo, insectos o contaminación cruzada durante el despacho.
- Control de Plagas y Envolvente:** El cuarto de máquinas y la estructura del expendio deben estar sellados perimetralmente para impedir el ingreso de roedores u orugas.

3. MODELOS DE BITÁCORA Y CONTROL SANITARIO OBLIGATORIO

A continuación se presentan los formatos estandarizados requeridos para auditar el correcto desempeño del sistema RAG de control de procesos en planta.

3.1 Formato A: Bitácora de Registro Diario de Calidad Fisicoquímica

Fecha / Hora	Cloro Crudo (ppm)	Cloro Tratado (ppm)	pH	TDS (ppm)	Dureza (ppm)	Operador
15/10 08:00	2.0 ppm	0.0 ppm	7.4	45 ppm	< 17.1 ppm	R. Gómez
16/10 08:00	1.8 ppm	0.0 ppm	7.3	48 ppm	< 17.1 ppm	R. Gómez
17/10 08:00	2.2 ppm	0.0 ppm	7.5	42 ppm	< 17.1 ppm	M. López
___/___ __:___	_____	_____	_____	_____	_____	_____

3.2 Formato B: Bitácora de Retrolavados, Regeneraciones y Sanitización

Fecha	Equipo / Módulo	Tipo de Servicio Realizado	Tiempo / Parámetro	Observación / Observaciones	Firma
15/10	Filtro Zeolita / Carbón	Retrolavado y Enjuague	15 min / 5 min	Descarga clara al drenaje	R.G.
17/10	Filtro Suavizador	Regeneración Salina	60 min succión	Consumo de 15 kg sal pellet	M.L.
01/11	Cartuchos Pulidores	Sustitución Física	5 µm y 1 µm nuevos	Cambio programado mensual	R.G.
____/____	_____	_____	_____	_____	_____